அலகு – III

பாடம் – 8

# கழிவு நீக்கம்

**பாட உள்ளடக்கம்**


*8.1 கழிவு நீக்க முறைகள்*

*8.2 மனிதனின் கழிவு நீக்க மண்டலம்*

*8.3 மனிதனில் சிறுநீர் உருவாகும் முறை*

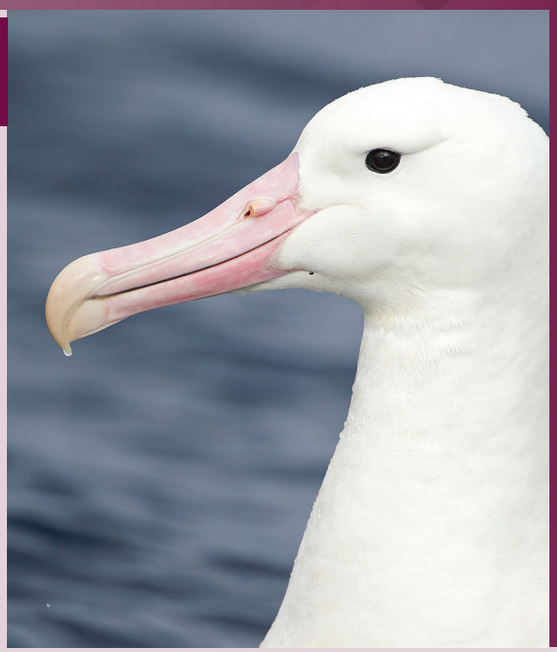
*8.4 சிறுநீரகத்தின் பணிகளை நெறிப்படுத்துதல்*

*8.5 சிறுநீர் வெளியேற்றம்*

*8.6 கழிவு நீக்கத்தில் பிற உறுப்புகளின் பங்கு*

*8.7 கழிவு நீக்க மண்டலக் குறைபாடுகள்*

*8.8 இரத்த ஊடுபகுப்பு*

*கடல் பறவைகள் கடல் நீரைக் குடிப்பதில் சிக்கல் ஏதுமில்லை.*

## கற்றலின் நோக்கம்:

- *விலங்குகளின் பல்வேறு கழிவு நீக்க முறைகளைப் புரிந்து கொள்ளுதல்.*
- *மனித கழிவு நீக்க மண்டலத்தின் அமைப்பைக் கற்றல்.*
- *நெஃப்ரானின் அமைப்பு, சிறுநீர் உருவாகும்முறை –கிளாமருலார் வடிகட்டல், மீள உறிஞ்சுதல் மற்றும் சிறுநீரகநுண் குழல்களின் சுரப்பு, ஆகியவற்றைப் புரிந்துணர்தல்.*
- *நெஃப்ரான் உள்ளிட்ட சிறுநீரகத்திற்கு இரத்தம் செல்லுதல் பற்றி பார்வை வழி அறிதல்.*
- *சிறுநீரகம் தொடர்பான நோய்களை அறிதல்.*

*சுமார் 700 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடக்க நிலை விலங்குகள் தோன்றின. அவ்வாறு தோன்றியவைகள் முற்கால ஸ்பாஞ்சுகள் போன்ற (துளையுடலிகள்) கடல் நீரில் வாழும் உயிரிகள் ஆகும். அவற்றின் ஒவ்வொரு செல்லும் கடல் நீரால் சூழ்ந்திருப்பினும் அவைகள் செல்லினுள் உள்ள அயனிகளின் கூட்டமைப்பை கடல்நீரிலிருந்து வேறுபடுத்தி பராமரிக்கின்றன. பரிணாமத்தின் விளைவாக, திசு அடுக்குகளில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. இதன் தொடர்ச்சியாக சிறப்படைந்த புறத்திசு படலங்கள் உருவாயின. இப்படலங்கள் செல்வெளிச்சூழலுக்கும் செல்உள் திரவத்திற்கும் இடையே ஒரு தடையை ஏற்படுத்தின. இதனால் செல்வெளித்திரவம் உருவாகத் தொடங்கியது. முதுகுநாணிகளின் பரிணாமத்தின் போது, ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு மற்றும் அயனிகள் நெறிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் பெரும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. உவர் நீர், நன்னீர் மற்றும் நிலத்தில் வாழும் உயிரிகளின் பல்வகைத் தன்மைக்கு அவற்றின் செல்வெளி திரவத்தின் உட்பொருட்களைக் கட்டுப்படுத்தும் திறனே காரணமாகும். நிலத்தை நோக்கி வந்த உயிரிகள் எளிதில் உலர்ந்து விடக்கூடிய அபாயத்துடனும் அவற்றின் வளர்ச்சிதை மாற்ற கழிவுகளை நேரடியாக நீரில் வெளியேற்ற இயலாத நிலையிலும் இருந்தன. எனவே, நிலவாழ் உயிரிகளில் நைட்ரஜன் கழிவுப்பொருட்களை வெளியேற்ற மாற்று வழி அவசியமானது.*




XI_Bio_Zoology_Ch08.indd 151 14-02-2020 2.27.19 PM